

Auteur: Rubin Cuypers
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3C nr. 14.1

zij $h > 0$

$f : [a - b, a + b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu en differentieerbaar op $]a - b, a + b[$

$$\exists \theta_1 \in]0, 1[: \frac{f(a + h) - f(a - h)}{h} = f'(a + \theta_1 h) + f'(a - \theta_1 h)$$

$$F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow f(a + hx) - f(a - hx)$$

F is continu op $[0, 1]$ en differentieerbaar op $]0, 1[$ want het is een samenstelling van f met 2 lineaire functies $a + hx$ en $a - hx$.

$\Rightarrow$ Lagrange

(i) $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ is continu op $[0, 1]$

(ii) en differentieerbaar op $]0, 1[$

$$\Rightarrow \exists \theta_1 \in]0, 1[: F'(\theta_1) = \frac{F(1) - F(0)}{1}$$

$$F'(\theta_1) = h(f'(a + h\theta_1) + f'(a - h\theta_1))$$

$$\Rightarrow h(f'(a + h\theta_1) + f'(a - h\theta_1)) = f(a + h) - f(a - h) - \cancel{(f(a) - f(a))}$$

$$\Rightarrow f'(a + h\theta_1) + f'(a - h\theta_1) = \frac{f(a + h) - f(a - h)}{h}$$

References